

A solid yellow background with a horizontal, textured brushstroke in a slightly darker shade of yellow, positioned in the upper third of the image.

Guía de Evaluación del Código

Evaluación del Código



- Estructuración
- Legibilidad
- Portabilidad
- Estilo

Estructuración



- Programas escritos en C:
 - Distribución del código en varios ficheros fuente, agrupando las funciones por temas. Una correcta distribución del código facilita el trabajo en grupo.
 - No repetir código, reusabilidad del mismo.
 - Ficheros de encabezamiento
 - Genéricos.
 - Asociados a los ficheros fuentes.

Estructuración



- Limitar el uso de las variables globales al programa (difícil trazabilidad, menos control). Deben ser variables claramente identificadas y que abarquen todo el problema. En caso contrario, es mejor pasarlas como parámetros a las funciones.
- Definición de tipos de variables adecuados al problema, estructuras y uso correcto de tipos.

Estructuración



- Programas escritos en C++:
 - En adición a lo ya dicho, la correcta estructura de un programa en C++ depende en gran medida de un correcto diagrama de clases para solventar el problema propuesto.
 - Usar ficheros de cabecera (h o hpp) para definir las plantillas, clases y sus relaciones. Habitualmente se creara un fichero de cabecera por cada grupo de clases.

Estructuración



- Usar ficheros “.cpp” con código para implementar las clases, aislados del programa principal, salvo los métodos cortos que se implementen *inline* dentro de la definición de la clase.
- Mantenimiento de la encapsulación: uso de funciones u operadores *friend* si es necesario y del modificador de tipo *const* para proteger los datos.

Legibilidad



- Comentarios:
 - Todos los ficheros deberían llevar una cabecera donde explique el autor, la fecha, la versión (o historial de versiones), y la utilidad del fichero en general.
 - Se debe explicar la funcionalidad de las clases y funciones, así como los parámetros que reciben y el valor que devuelven.
 - Los comentarios explicarán el funcionamiento del programa por secciones.

Legibilidad



- Los comentarios en general se escriben en líneas que no contienen código, y antes del código al que hacen referencia. Sólo en dos casos se deben poner en la misma línea un comentario y una instrucción:
 - Comentario a una definición de variable, que explica la finalidad de la misma
 - Comentario para indicar el final de un bloque de sentencias.
- El comentario es la base de una buena documentación software.

Legibilidad



- Definición de variables.
 - Toda definición de variable debe llevar asociado un mínimo comentario (salvo las más obvias). Cuando proceda, se deben indicar las unidades.
 - Los nombres no deben ser demasiado largos. Debe existir coherencia en las abreviaturas, y el uso de mayúsculas y minúsculas.

Legibilidad



- Otros:
 - Cada línea debe caber en la pantalla sin necesidad de hacer *scroll*.
 - El código se debe indentar (tabular) de manera uniforme agrupando sentencias compuestas.
 - Deben usarse separadores (espacios) en los argumentos de funciones y en las expresiones.
 - No debe escribirse más de una sentencia por línea.

Portabilidad



- Portabilidad
 - Definición de prototipos de funciones y correspondencia de los mismos con el uso que se hace de las funciones.
 - Comprobar que todas las expresiones operen con datos en los tipos correctos.
 - Ajustar el compilador para que compile en modo ANSI estricto.
 - Se recomienda probar a usar en algún momento compiladores diferentes al habitual.

Estilo



Un código escrito con buen estilo es aquel que tiene las siguientes propiedades:

- Está organizado.
- Es fácil de leer.
- Es fácil de mantener.
- Es fácil detectar errores en él.
- Es eficiente.
- Se aprovechan las posibilidades del lenguaje, en concreto la potencia de determinados operadores, de las expresiones y de los tipos de datos.

Evaluación del Código



- Legibilidad
- Estructuración
- Portabilidad
- Estilo

A solid yellow background with a horizontal, textured brushstroke in a slightly darker shade of yellow, positioned in the upper third of the image.

Guía de Evaluación del Código